보건복지부 | 보도자료 | 대체불가 대한민국

보도시점 2026. 10. 29.(목) 12:40 이후 | 배포 2026. 10. 29.(목)

복지부·중기부, 글로벌 제약바이오 시장 선도할 「K-제약바이오 프론티어기업」 200개 육성

- 성장 가능성 높은 제약바이오 중소벤처기업 매년 50개 선별, 최대 5년간 집중 지원 -

- R&D 전담은행 통해 3년간 600억 원 투자 및 900억 원 규모 사업화 보증 -

- AI·신기술, 창업·투자, 지역 인프라 및 글로벌 가치사슬 연계해 제약바이오 혁신생태계 강화 -

보건복지부(**장관 정은경**, 이하 복지부)와 **중소벤처기업부**(**장관 이소영**, 이하 중기부)는 10월 29일 국가정책조정회의에서 **「K-제약바이오 프론티어기업 육성 방안」을 발표**했다.

이번 대책은 성장 가능성과 기술력을 갖춘 **유망 제약바이오 중소벤처기업**을 **선제적으로 발굴**하고, **후보물질 발굴**부터 **비임상·임상, 사업화·투자, 글로벌 진출**까지 **기업의 성장 전 과정**을 **중기부와 복지부가 함께 지원**하기 위해 마련되었다.

국내 제약바이오 시장은 2020년 23.2조원에서 2024년 31.7조원으로 **성장**했으나, **바이오 벤처 창업**은 2020년 581개에서 2023년 288개로 **감소**하는 등 **시장 성장과 혁신생태계 간 격차가 확대**되고 있다.

특히 신약개발은 **장기간 대규모 자금이 필요**한 반면, 초기 바이오기업의 투자 여건은 녹록지 않은 상황이지만, 인공지능(AI) 활용 신약개발, 유전자 가위, 표적단백질 분해 등 **차세대 기술 중심의 경쟁이 가속화** 되면서, **유망 중소벤처기업**이 글로벌 선도기업으로 **성장할 기회도 확대**되고 되고 있다.

이에 정부는 **복지부의 제약바이오 전문성 및 병원·임상 인프라와 중기부의 창업·연구개발(R&D)·민간투자·정책금융 역량**을 결합하여 **유망기업의 공동 발굴·선정**부터 집중 육성, 혁신생태계 조성, 글로벌 진출까지 연계하는 **협업형 기업육성모델**을 구축한다.

이번 대책은 지난 3월 두 부처가 공동 발표한 **「제약바이오벤처 전주기 협업 방안」**과 **9월 17일 현장간담회**에서 제기된 기업 애로 등을 바탕으로 **다음의 4대 전략**을 마련하였다.

1. 「K-제약바이오 프론티어기업」 200개 집중 육성

먼저, 성장 가능성과 기술력을 갖춘 유망기업을 **「K-제약바이오 프론티어기업」**으로 **매년 50개 사씩 선정**하여 **2030년까지 총 200개 사**를 **육성**할 계획이다. **신약개발 20개 사, 의료기기·디지털헬스 20개 사, 바이오소재·생산기술 10개 사** 등 3대 분야에서 **복지부·중기부가 공동**으로 **유망기업을 발굴·선정**한다.

선정기업에는 **성장디렉터**를 1대1로 매칭하여 기업별 성장전략을 수립하고, **2년간 R&D·임상·사업화** 등을 맞춤형으로 지원한다. 이후 성과평가를 거쳐 우수기업에는 **투자·글로벌 진출** 등을 3년간 추가 지원하고, 아울러 **R&D 전담은행**을 통해 **3년간 총 600억원**의 투자와 **900억원 규모의 사업화 보증**을 지원하여 기업의 성장자금 확보를 뒷받침한다.

2. 후보물질 발굴부터 임상·사업화까지 단절 없는 성장경로 구축

다음으로, **AI 등 첨단기술**을 활용해 신약개발 기간과 비용을 줄이고, **기술개발부터 임상·사업화**까지 연계 지원한다. AI 신약개발 모델의 검증·사업화를 지원하고, 공공 의료·바이오데이터 활용을 확대하여 AI 기반 신약개발과 의료기술 혁신을 촉진한다.

미국 식품의약국(FDA)의 동물시험 감축 등 글로벌 규제 변화에 대응하여 오가노이드·장기칩 등 **동물대체시험 기술과 의료 AI 고도화**를 위한 신규 R&D를 추진한다. 복지부와 중기부 **부처 공동협의체**를 운영하여 **현장 규제·애로를 상시 발굴**하고 관계기관 협의를 통해 **제도 개선**까지 연계한다.

3. 창업·상생·투자·인프라를 연결한 혁신생태계 구축

또한, **병원·대학의 우수 연구성과가 창업**으로 이어지고, **대기업과 중소벤처기업이 함께 성장하는 혁신생태계**를 조성한다. 병원 연구자 창업 확대를 위한 **제도적 기반을 마련**하고, **기술이전조직** 등을 활용하여 **병원·대학의 연구성과가 창업·사업화**로 이어지는 경로를 확대한다.

글로벌 제약사·대기업의 기술 수요와 **유망 스타트업**을 매칭하여 기술검증·공동 R&D·투자·사업화로 이어지는 **개방형 혁신**을 강화한다. 아울러 **지역 성장펀드** 등을 활용한 성장단계별 투자를 확대하고, **K-바이오랩허브** 등 지역 혁신 인프라를 연계하여 기업의 성장을 종합 지원한다.

4. 글로벌 가치사슬과 연결해 해외시장 진출 확대

마지막으로, **국내 유망기업**이 기술개발 초기부터 **글로벌 제약바이오 가치사슬에 참여**할 수 있도록 해외 진출을 지원한다. 글로벌 제약사·투자기관·현지 전문가 **네트워크를 구축**하고, 임상·인허가·시장 진입 등 **기업별 해외진출 전략 수립**을 지원한다.

해외 제약사의 기술 수요와 국내 유망기업을 매칭하는 **수요 기반 국제 공동 R&D를 신설**하여 후보물질 발굴부터 비임상·임상 진입까지 연계한다. 또한 중기부의 **시카고 GBC**와 복지부의 **텍사스 메디컬센터(TMC)** 등 **해외 거점을 연계**하여 현지 기업·병원과의 협력, 투자유치 및 사업화를 지원한다.

정은경 복지부 장관은 “제약바이오 산업은 우수한 연구성과가 실제 임상과 제품으로 이어지기 위해 기술개발뿐 아니라 **임상·인허가·사업화까지 전 과정**에 걸친 **체계적인 지원**이 중요하다”며, “복지부의 **제약바이오 분야 전문성**과 **병원·임상 인프라**를 **중기부의 기업 성장지원 역량과 긴밀히 연계**하여 혁신적인 기술을 보유한 우리 기업들이 세계 시장에서 성과를 창출할 수 있도록 지원하겠다”고 밝혔다.

이어 “우수한 **기초연구**가 사장되지 않고 **신속히 사업화**될 수 있도록 후보물질 단계부터 임상·인허가·품질공정(CMC)을 연계한 **맞춤형 통합 컨설팅**을 제공하고, 임상 현장의 불합리한 규제도 적극 개선해 나가겠다”라고 덧붙였다.

이소영 중기부 장관은 “제약바이오는 기술개발에 성공하더라도 시장에 진출하기까지 **많은 시간과 자금이 필요한 분야**”라며, “이번 대책은 좋은 기술을 가진 바이오 중소벤처기업이 자금과 임상, 사업화의 벽에 가로막히지 않도록 **중기부와 복지부**가 **함께 유망기업을 발굴**하고 **최대 5년간 성장의 전 과정을 이어서 지원하는 데 의미**가 있다”고 밝혔다.

이어 “중기부가 가진 **R&D·민간투자·사업화·정책금융·글로벌 진출 역량을 집중**해 우리 제약바이오 중소벤처기업이 글로벌 시장에서 경쟁하는 기업으로 성장할 수 있도록 적극 뒷받침하겠다”고 강조했다.

정부는 이번 대책을 통하여 부처별 개별사업 중심의 지원에서 벗어나 **유망기업 공동 발굴 → 성장전략 수립 → R&D·임상·사업화 패키지 지원 → 투자·보증 → 글로벌 진출**로 이어지는 협업형 기업 육성 모델을 구축하고, **2030년**까지 **K-제약바이오 프론티어기업 200개 육성**을 차질 없이 추진할 계획이다.

<붙임> K-제약바이오 프론티어기업 육성 방안

보건복지부	제약바이오산업과	책임자	과 장	오성일 (044-202-2960)
		담당자	사무관	이지원 (044-204-2969)
		담당자	주무관	이현정 (044-204-2964)
중소벤처기업부	기술혁신정책과	책임자	과 장	김윤우 (044-204-7740)
		담당자	사무관	최호성 (044-204-7743)
		담당자	주무관	손채은 (044-204-7747)

대한민국 정책브리핑
대체불가 대한민국
OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락

붙 임 **K-제약바이오 프론티어기업 육성 방안(요약)**

□ 추진배경

○ **국내 제약바이오 시장**은 **역대 최고치**를 경신 중이고 정부도 메가 펀드 등 지원 중이나, 벤처투자 위축과 **창업 감소로 양극화 심화**

* 국내 제약바이오 시장(조원) : ('20) 23.2 → ('24) 31.7(한국제약바이오협회, '25)
** 바이오 벤처기업 창업(개) : ('18) 508 → ('20) 581 → ('23) 288(생명공학연구원, '26)

○ **AI·차세대 기술 중심**의 글로벌 경쟁이 가속화되면서, **유망 중소기업**을 **조기 발굴**하여 **글로벌 선도기업**으로 육성할 기회 확대

⇨ **기업이 개별 사업을 찾아가는** 기존 방식에서 벗어나, **중기부·복지부 전문성**을 결집해 **유망기업의 공동 발굴·선정 및 집중 육성, 창업 활성화·규제 개선** 등 **혁신생태계 강화 필요**

□ 주요 추진계획

❶ K-제약바이오 프론티어기업 지정 → 맞춤형 지원 및 투자·보증 확대

○ **(선정·지원) 공동운영위원회**(복지·중기부)를 통해 **프론티어기업 선정 → 1단계 사업 지원**(2년) **+ 2단계 추가 지원**(3년)

■ 3대 분야 **연간 50개사 선정** → '30년까지 **총 200개사 육성**

신약개발(20개) + 의료기기·디지털헬스(20개) + 바이오소재·생산기술(10개)

○ **(맞춤·집중 지원)** 기업별 성장디렉터를 활용하여 심층 컨설팅, 성장전략 및 마일스톤 설계 → **2년간 맞춤 지원 + 3년 추가 지원**

○ **(투자·보증 확대) R&D 전담은행**의 **직접 투자** 및 **기술보증기금** 출연으로 **프론티어기업의 투자** 및 **사업화 자금 지원 강화**

■ **3년간 투자 600억원 + 사업화 보증 900억원**

❷ 후보물질 발굴부터 임상·사업화까지 성장 맞춤형 지원

○ **(AI 혁신) AI 신약개발 모델**의 **검증·사업화**를 지원하고, 모델 학습·검증에 필요한 **공공 의료·바이오데이터**의 **개방·활용 확대**

○ **(선제대응 R&D)** 美 FDA 동물시험 감축 로드맵, 디지털의료제품법 등 **글로벌 규제·기술 변화**에 **대응**하는 **신규 R&D 추진**

* 동물대체실험 도입 촉진 R&BD, 의료데이터 활용 AI 헬스케어 고도화 R&D

○ **(임상 브릿지) 임상현장 수요**를 기반으로 **임상·허가·CMC·생산**을 연계한 **기술검증** 및 **사업화 지원**

○ **(사업화·실증)** 유망 바이오벤처의 **기술검증-실증-사업화**를 통합 지원하여 **밸류업 및 글로벌 진출 촉진**

○ **(규제·애로 해소) 공동협의체**(복지·중기부)를 통해 **'규제·애로 발굴 → 검토·분석 → 관계기관 협의·조정 → 개선'**의 **상시 대응체계 구축**

❸ 창업·상생·투자·인프라를 연계한 혁신생태계 활성화

○ **(특화창업 활성화) 병원 연구자**의 **창업 기반 마련** 및 **임상현장**의 **아이디어**와 **연구성과**가 **창업·사업화**로 이어지는 **경로 확대**

○ **(개방형 혁신) 대기업**의 **기술 수요**와 **유망 스타트업**을 **매칭**하여 **PoC, 공동 R&D** 및 **국내외 시장 진출 촉진**

○ **(성장단계별 투자)** 장기간 대규모 자금이 필요한 **AI·딥테크 기업**에 **성장단계별 집중 투자**를 통해 **스케일업** 및 **유니콘 도약 지원**

○ **(K-바이오랩허브) 한국형 랩센트럴 구축**으로 **R&D 기획-임상지원-규제·인허가-투자 유치**까지 **전주기 통합 지원**

❹ 글로벌 가치사슬 연계를 통한 해외시장 진출 확대

○ **(글로벌 협력 강화)** 국가별 바이오텍, VC·AC, 현지 전문가 등 **글로벌 파트너 DB 구축** 및 **수요 기반 국제공동 R&D 프로그램 신설**

○ **(현지시장 진출) 수출바우처**로 인증·마케팅·바이어 발굴 등을 **패키지 지원**하고, **현지 전문가 연계**로 **규제·임상·시장 진입 전략 지원**

○ **(글로벌 거점 연계) 해외진출거점**(GBC, KSC 등)의 **현지화·투자** 및 **TMC** 등 **임상·사업화 거점 연계**로 **K-바이오 글로벌 지원체계 구축**